情報理工学実験 II

ネットワークプログラミング

学部学科 ： 工学部 情報エレクトロニクス学科
学年 ： 学士 3 年
学生番号 ： 02246910
学部番号 ： ICT26903
学生氏名 ： 吉野 拓人
メールアドレス ： takuto.yoshino.l3@elms.hokudai.ac.jp

提出日：2026 年 11 月 9 日

目次

目次 1

課題 A 2

課題 B 4

課題 A

課題内容

IPv4・IPv6 の相手に ICMP echo request を送り，応答の有無を確認した.

実験方法

1. 1 つ目のターミナルでキャプチャを開始

```
(IPv4) tcpdump -i eth0 -s 0 -w ping4.pcap
(IPv6) tcpdump -i eth1 -s 0 -w ping6.pcap
```

2. キャプチャ中に，別のターミナルで ping, ping6 を実行

```
(IPv4) ping -c 5 172.27.0.1
(IPv6) ping6 -c 5 www.docomo.ne.jp
```

3. ping の終了後，キャプチャ側で Ctrl-C を押し，pcap をダウンロードして Wireshark で開く

結果

IPv4・IPv6 の tcpdump の実行結果と，ping・ping6 の実行結果をそれぞれ出力 1，出力 2，出力 3，出力 4 に示した.

出力 1: tcpdump(IPv4) の実行結果

```
guest@host82:~$ tcpdump -i eth0 -s 0 -w ping4.pcap
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
^C14 packets captured
14 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
```

出力 2: tcpdump(IPv6) の実行結果

```
guest@host82:~$ tcpdump -i eth1 -s 0 -w ping6.pcap
tcpdump: listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
^C132 packets captured
146 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
```

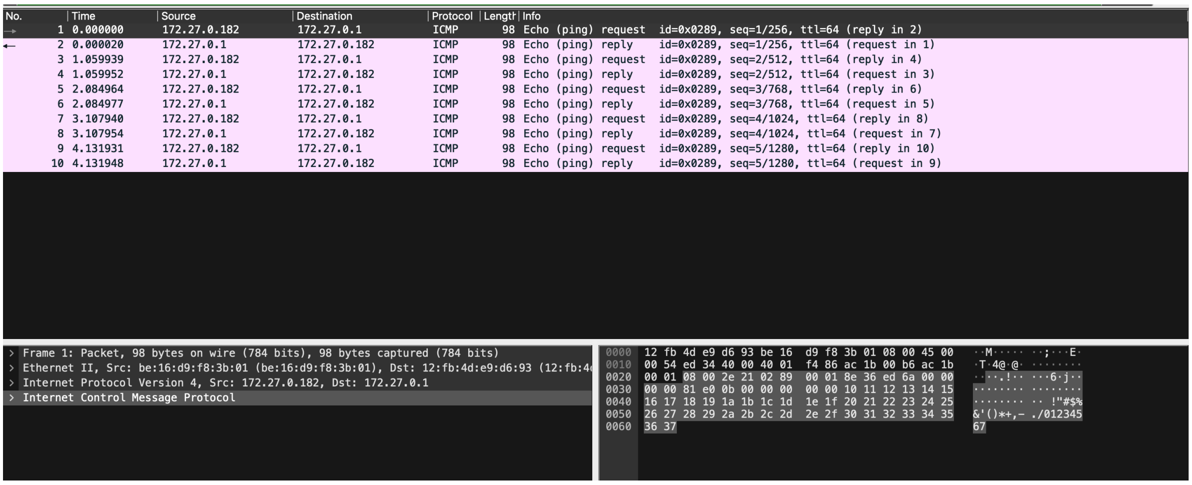
出力 3: ping(IPv4) の実行結果

```
guest@host82:~$ ping -c 5 172.27.0.1
PING 172.27.0.1 (172.27.0.1) 56(84) バイトのデータ
64 バイト応答 送信元 172.27.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 時間=0.029 ミリ秒
64 バイト応答 送信元 172.27.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 時間=0.024 ミリ秒
64 バイト応答 送信元 172.27.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 時間=0.050 ミリ秒
64 バイト応答 送信元 172.27.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 時間=0.020 ミリ秒
64 バイト応答 送信元 172.27.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 時間=0.026 ミリ秒

--- 172.27.0.1 ping 統計 ---
送信パケット数 5, 受信パケット数 5, パケット損失 0%, 時間 4097 ミリ秒
rtt 最小/平均/最大/mdev = 0.020/0.029/0.050/0.010 ミリ秒
```

出力 4: ping6(IPv6) の実行結果

```
guest@host82:~$ ping6 -c 5 www.docomo.ne.jp
PING www.docomo.ne.jp(2600:9000:2772:3600:7:a2b3:f240:93a1 (2600:9000:2772:3600:7:a2b3:f240:93a1)) 56 デー
↪ タ長 (byte)
^C
--- www.docomo.ne.jp ping 統計 ---
送信パケット数 5, 受信パケット数 0, パケット損失 100%, 時間 4100 ミリ秒
```



```
No.  Time      Source        Destination   Protocol Length Info
   1 0.000000  172.27.0.182  172.27.0.1    ICMP     98 Echo (ping) request  id=0x0289, seq=1/256, ttl=64 (reply in 2)
   2 0.000020  172.27.0.1    172.27.0.182  ICMP     98 Echo (ping) reply    id=0x0289, seq=1/256, ttl=64 (request in 1)
   3 1.059939  172.27.0.182  172.27.0.1    ICMP     98 Echo (ping) request  id=0x0289, seq=2/512, ttl=64 (reply in 4)
   4 1.059952  172.27.0.1    172.27.0.182  ICMP     98 Echo (ping) reply    id=0x0289, seq=2/512, ttl=64 (request in 3)
   5 2.084964  172.27.0.182  172.27.0.1    ICMP     98 Echo (ping) request  id=0x0289, seq=3/768, ttl=64 (reply in 6)
   6 2.084977  172.27.0.1    172.27.0.182  ICMP     98 Echo (ping) reply    id=0x0289, seq=3/768, ttl=64 (request in 5)
   7 3.107940  172.27.0.182  172.27.0.1    ICMP     98 Echo (ping) request  id=0x0289, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 8)
   8 3.107954  172.27.0.1    172.27.0.182  ICMP     98 Echo (ping) reply    id=0x0289, seq=4/1024, ttl=64 (request in 7)
   9 4.131931  172.27.0.182  172.27.0.1    ICMP     98 Echo (ping) request  id=0x0289, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 10)
  10 4.131948  172.27.0.1    172.27.0.182  ICMP     98 Echo (ping) reply    id=0x0289, seq=5/1280, ttl=64 (request in 9)
```

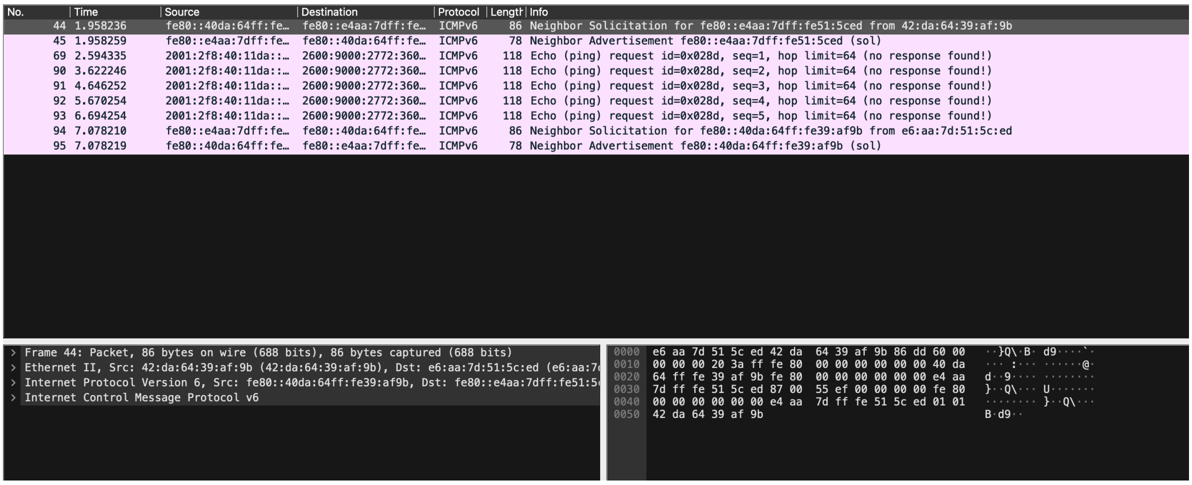
```
> Frame 1: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits)
> Ethernet II, Src: be:16:d9:f8:3b:01 (be:16:d9:f8:3b:01), Dst: 12:fb:4d:e9:d6:93 (12:fb:4
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.27.0.182, Dst: 172.27.0.1
> Internet Control Message Protocol
```

```
0000  12 fb 4d e9 d6 93 be 16  d9 f8 3b 01 08 00 45 00   ··M·····  ··;···E·
0010  00 54 ed 34 40 00 40 01  f4 86 ac 1b 00 b6 ac 1b   ·T·4@·@·  ········
0020  00 01 08 00 2e 21 02 89  00 01 8e 36 ed 6a 00 00   ····.!··  ···6·j··
0030  00 00 81 e0 0b 00 00 00  00 00 10 11 12 13 14 15   ········  ········
0040  16 17 18 19 1a 1b 1c 1d  1e 1f 20 21 22 23 24 25   ········  ·· !"#$%
0050  26 27 28 29 2a 2b 2c 2d  2e 2f 30 31 32 33 34 35   &'()*+,-  ./012345
0060  36 37                                              67
```

図 1: IPv4 の ping を Wireshark で読み取った結果

IPv4 では，送信元 172.27.0.182 から 172.27.0.1 に向けて ICMP echo request が 5 回送信され，それぞれに対する echo reply が確認できた．ping の結果も 5 パケット送信，5 パケット受信であり，パケット損失はなかった．平均往復時間は 0.029 ミリ秒であった．図 1 でも，request と reply が交互に並んでいることが確認できる．

IPv6 では www.docomo.ne.jp の名前解決はでき，2600:9000:2772:3600:7:a2b3:f240:93a1 宛ての echo request が 5 回送信されたが，echo reply は確認できなかった．ping の結果は 5 パケット送信，受信 0 であり，図 2 にも request のみが記録されていた．学外との ICMP 通信がネットワーク上で制限されている可能性があるため，この結果だけから通信相手の停止とは判断できない．



```
No.     Time       Source              Destination         Protocol  Length Info
     44 1.958236   fe80::40da:64ff:fe… fe80::e4aa:7dff:fe… ICMPv6      86 Neighbor Solicitation for fe80::e4aa:7dff:fe51:5ced from 42:da:64:39:af:9b
     45 1.958259   fe80::e4aa:7dff:fe… fe80::40da:64ff:fe… ICMPv6      78 Neighbor Advertisement fe80::e4aa:7dff:fe51:5ced (sol)
     69 2.594335   2001:2f8:40:11da::… 2600:9000:2772:360… ICMPv6     118 Echo (ping) request id=0x028d, seq=1, hop limit=64 (no response found!)
     90 3.622246   2001:2f8:40:11da::… 2600:9000:2772:360… ICMPv6     118 Echo (ping) request id=0x028d, seq=2, hop limit=64 (no response found!)
     91 4.646252   2001:2f8:40:11da::… 2600:9000:2772:360… ICMPv6     118 Echo (ping) request id=0x028d, seq=3, hop limit=64 (no response found!)
     92 5.670254   2001:2f8:40:11da::… 2600:9000:2772:360… ICMPv6     118 Echo (ping) request id=0x028d, seq=4, hop limit=64 (no response found!)
     93 6.694254   2001:2f8:40:11da::… 2600:9000:2772:360… ICMPv6     118 Echo (ping) request id=0x028d, seq=5, hop limit=64 (no response found!)
     94 7.078210   fe80::e4aa:7dff:fe… fe80::40da:64ff:fe… ICMPv6      86 Neighbor Solicitation for fe80::40da:64ff:fe39:af9b from e6:aa:7d:51:5c:ed
     95 7.078219   fe80::40da:64ff:fe… fe80::e4aa:7dff:fe… ICMPv6      78 Neighbor Advertisement fe80::40da:64ff:fe39:af9b (sol)
```

```
> Frame 44: Packet, 86 bytes on wire (688 bits), 86 bytes captured (688 bits)
> Ethernet II, Src: 42:da:64:39:af:9b (42:da:64:39:af:9b), Dst: e6:aa:7d:51:5c:ed (e6:aa:7
> Internet Protocol Version 6, Src: fe80::40da:64ff:fe39:af9b, Dst: fe80::e4aa:7dff:fe51:5
> Internet Control Message Protocol v6
```

```
0000  e6 aa 7d 51 5c ed 42 da  64 39 af 9b 86 dd 60 00   ··}Q\·B· d9····`·
0010  00 00 00 20 3a ff fe 80  00 00 00 00 00 00 40 da   ··· :··· ······@·
0020  64 ff fe 39 af 9b fe 80  00 00 00 00 00 00 e4 aa   d··9···· ········
0030  7d ff fe 51 5c ed 87 00  55 ef 00 00 00 00 fe 80   }··Q\··· U·······
0040  00 00 00 00 00 00 e4 aa  7d ff fe 51 5c ed 01 01   ········ }··Q\···
0050  42 da 64 39 af 9b                                  B·d9··
```

図 2: IPv6 の ping を Wireshark で読み取った結果

課題 B

課題内容

IPv4 では ARP，IPv6 では近隣探索で相手の MAC アドレスを調べ，そのパケットのやり取りを確認した．

実験方法

1. 実行前の近隣キャッシュを記録

   ```
   ip ne
   ```

2. 1 つ目のターミナルでキャプチャを開始

   ```
   tcpdump -i eth1 -s 0 -w day1_B.pcap 'not port 4200'
   ```

3. キャプチャ中に，別のターミナルで arping，ndisc6 を実行

   ```
   （IPv4） arping -c 3 172.28.0.200
   （IPv6） ndisc6 2001:2f8:40:11da::200 eth1
   ```

4. 実行後に近隣キャッシュを再度記録

   ```
   ip ne
   ```

5. キャプチャ側で Ctrl-C を押し，pcap をダウンロードして Wireshark で開き，次のフィルタを適用

   ```
   arp || icmpv6.type == 135 || icmpv6.type == 136
   ```

   ARP の Request/Reply，NS と NA（Target link-layer address が見える状態）を選択して展開し，撮影する．

結果